資訊月 Python 程式競賽
準備與反思

P1C29 張博程　私立二信高中　普通科高二

多元表現紀錄　競賽參與與自主練習

摘要

我是普通科高二的張博程，因為對程式設計有興趣，參加資訊月 Python 程式競賽。準備期間，我從題庫複習進一步練習歷屆試題，發現自己需要加強索引控制、特殊輸出與限時作答的穩定度，也遇到尚未學過解題方法的題目。因此，我以穩定完成五題中的四題為準備目標，優先補強已學範圍。

本次團隊獲得全國團體組第三名，資處科選手曹博源的滿分表現是重要關鍵。本紀錄以我的練習與反思為主，說明如何辨認卡關原因、調整準備策略，並保留團體成果佐證。

作品說明

這份作品記錄競賽準備過程，材料包括 TQC＋ Python 題庫練習、歷屆試題作答與團體名次公告。題庫用來鞏固基本語法，歷屆題目則讓我檢查能否把不同觀念整合成完整程式。本文引用的練習例子，不代表本次比賽實際出題或個人成績。

參賽動機與準備過程

我希望透過競賽了解自己目前的程式能力。能寫出單一迴圈或判斷式，與在時間限制內讀懂題目、安排流程並正確輸出，仍有差距。歷屆試題讓這些差距變得具體，也讓我能選擇需要重練的部分。

我先複習題庫中的條件判斷、迴圈、字串、串列與資料處理，再練習歷屆綜合題。對於做過但無法一次答對的題目，我回頭檢查卡住的是觀念、流程還是格式；對於未學過的方法，則先記錄為後續學習項目。這樣的區分，幫助我把有限的準備時間用在可以補強的地方。

正文

歷屆試題反映的學習需求

我的卡關原因不能全部歸為粗心。從練習紀錄來看，有些是已學觀念的整合不夠熟練，有些則是尚未接觸相關解題方法，需要分別處理。

已會數值判斷但卡在輸出安排

練習 108 年第 5 題迴文質數時，我已能寫出質數與迴文判斷，並把符合條件的數字放入串列，但當時在三角形排列、索引與換行上卡住。我原本用 i＋j 取得數值，卻沒有正確追蹤前面各列已輸出的數量，因此即使前段判斷完成，整題仍無法正確輸出。

這個例子讓我看見，問題在於「每列輸出幾個」與「目前取到第幾個數字」混在一起。適合的改善方式是先畫出排列，用一個獨立索引記錄取值位置，再分別控制每列數量與換行。這是往後遇到特殊排列題時，我要採用的檢查方法。

尚未學過的方法需要另行補足

113、114 年第 5 題，我當時都沒有學過相關解題方法，因此無法解題。這與已學內容寫錯不同，不能只靠檢查語法或增加測資解決。準備期間，我先以五題完成四題為目標，把時間集中在已學範圍內的熟練度；未學過的題型則保留為後續進修方向。這是準備目標，不代表本次實際答對四題。

基礎練習中的除錯證據

在檔案人數統計練習中，我曾將 split() 取得的欄位與整數 0 比較。修正為字串「'0'」後，才符合讀入資料的型態。這個前後差異說明，程式能執行仍可能判斷錯誤，除錯時應確認變數實際存放的資料。

另外，在單字統計練習中，我把讀檔、指定次數篩選、避免重複與排序串接起來。這些練習讓我逐步理解，解題需要把輸入、處理和輸出完整連接，並逐項核對條件，而不只是使用某個語法。

心得反思

這次準備讓我學到，遇到不會的題目時，要先說清楚自己不會哪個部分。已懂數值判斷卻卡在排列，應加強流程與索引；遇到未學過的方法，則要安排新的學習。將原因分清楚，才能選擇有效的練習，而不是把所有錯誤都當成自己能力不足。

團隊獲得全國第三名讓我很開心。我感謝資處科選手曹博源以滿分為團隊帶來重要貢獻，也珍惜自己以普通科學生身分參與競賽的經驗。回顧這段準備，我希望呈現的是實際投入與遇到問題後的思考；團體成果之外，我仍要持續提升自己的獨立解題能力。

接下來，我會在重練時先手算小例子，再檢查索引與換行；限時練習後記錄卡關原因，分辨需要複習或新學的內容，並保留修正前後的程式作為證據。這些做法可以讓我更具體地追蹤進步，也作為繼續探索資訊工程領域的基礎。

成果佐證


全國 程式語言Python組 查詢

全國 – 程式語言Python組

團體組			
名次	學校名稱	指導老師	姓名
第1名	國立臺北商業大學	葉明貴	許恩綸 吳承勳 陳泓毓 羅少希 邱達儒
第2名	市立板橋高中	郭兆平	莊茗涵 劉宗豪 張凱翔 林忻 朱軒辰
第3名	私立二信高中	邢文忠	張博程 曹博源

圖一 全國 Python 組團體名次公告截圖

公告列出二信高中團體第三名及張博程、曹博源。曹博源滿分與兩人的科別依本人補充；此圖未呈現個人分數。

編排依據：參考中和高中戴蕙蓉〈用思辨打造有深度的學習歷程檔案〉第 2 頁對指定影片的五項架構整理。影片無法直接讀取，本文未宣稱逐項核對完整影音內容。
https://cerclearning.tp.edu.tw/files/d57c9f93ff4cb4ce726c16b390b1519d.pdf